INTEGRANTES: Padin Gonzalo, Pardo Yael, Salas Rocio

Segundo Parcial - Internet de las Cosas

Objetivo: El estudiante deberá presentar la documentación completa de su proyecto de Arduino, justificando la solución propuesta, demostrando el funcionamiento del prototipo y el código, y esquematizando la lógica de programación.

Modalidad de Entrega: Uno de los integrantes por grupo.

I. Documentación del Proyecto (Informe Escrito/Digital)

Esta sección debe ser un informe claro y conciso que describa el proyecto en su totalidad.

1. Justificación del Problema y Solución (2 pts)

- **Identificación del Problema:** Describir con claridad el **problema o necesidad** que el proyecto busca solucionar (ej. "Controlar la humedad de una maceta automáticamente").
- **Objetivo del Proyecto:** Indicar el **propósito principal** del prototipo de Arduino o ESP32, qué funcionalidad específica ofrecerá.
- **Justificación de la Solución:** Explicar **por qué la tecnología Embebida** y los componentes elegidos son la solución adecuada para el problema identificado.

2. Proceso de Armado del Prototipo (2 pts)

- **Lista de Componentes:** Detallar todos los componentes de hardware utilizados (ej. Placa Arduino UNO, sensor de temperatura DS18B20, pantalla LCD 16x2, etc.).
- **Diagrama de Conexiones Físicas (Fritzing o similar):** Incluir un esquema visual que muestre **cómo se conectan los componentes al Sistema**.

- **Proceso de Armado:** Documentar el proceso con **fotografías o capturas de pantalla** del montaje físico real (o en Tinkercad si es solo simulación), explicando brevemente la función de cada conexión importante.

II. Componentes Digitales

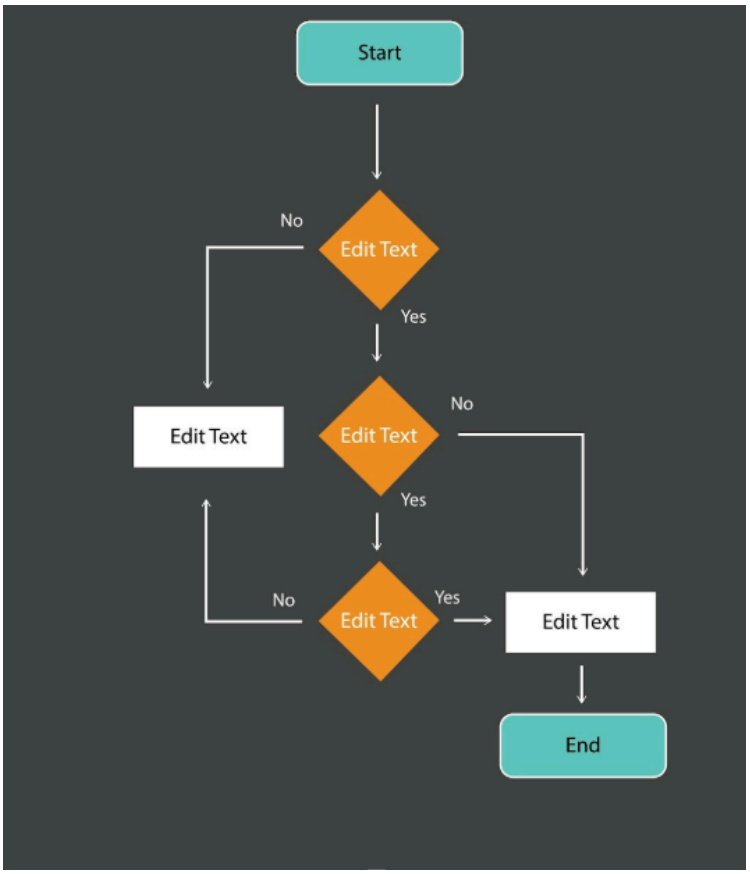
1. Simulación en Tinkercad o Wokwi (2 pts)

- **Enlace de la simulación:** Proporcionar el **enlace público y funcional** de la simulación del proyecto.
- **Demostración:** La simulación debe ser **operativa** y reflejar fielmente la funcionalidad del prototipo. Debe incluir todos los componentes clave del hardware real.

2. Código Fuente (Archivo .ino) (2 pts)

- **Versionado de código:** Adjuntar el enlace al repositorio de GitHub donde los participantes se encuentren mejorando la entrega del proyecto.
- **Código Comentado:** El código debe estar **documentado** y modularizado por bloques. Se debe explicar:
  - La declaración de variables y librerías.
  - Las configuraciones en la función `setup()`.
  - La lógica principal y las condiciones en la función `loop()`.
  - Las funciones personalizadas que utilicen parámetros para modularizar el código.

3. Diagrama de Flujo del Código (2 pts)



- **Creación del diagrama:** Crear un **Diagrama de Flujo (Flowchart)** que represente la lógica de programación principal del proyecto, especialmente la función `loop()` y cualquier lógica de decisión (`if/else`, `switch`, etc.) o bucle relevante.

- **Uso de Simbología Estándar:** Utilizar la simbología de diagramas de flujo estándar (óvalos para inicio/fin, rectángulos para procesos, rombos para decisiones, etc.).

I - Documento del Proyecto

1. Justificación del Problema y Solución.

Identificación del problema.

Nuestro proyecto busca solucionar de manera parcial la necesidad de contar con un reproductor de música portátil autónomo para reproducir un conjunto limitado de canciones y mostrar sus letras.

La propuesta busca brindar una alternativa simple para poder escuchar música y visualizar la letra de las canciones sin depender de un dispositivo externo, como un celular o una computadora. Sin embargo, se trata de una solución parcial, ya que el dispositivo estará limitado a las canciones previamente incorporadas al sistema y a las capacidades del hardware utilizado.

Objetivo del Proyecto.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un reproductor de música portátil utilizando un ESP32 como microcontrolador principal. El dispositivo será capaz de reproducir canciones previamente almacenadas y emitir el sonido mediante una bocina, mientras que una pantalla LED mostrará la letra correspondiente a la canción que se está reproduciendo.

Justificación de la Solución.

La utilización de tecnología embebida resulta adecuada para este proyecto debido a que permite desarrollar un dispositivo diseñado para cumplir una función específica: reproducir música y mostrar las letras de las canciones de manera simultánea.

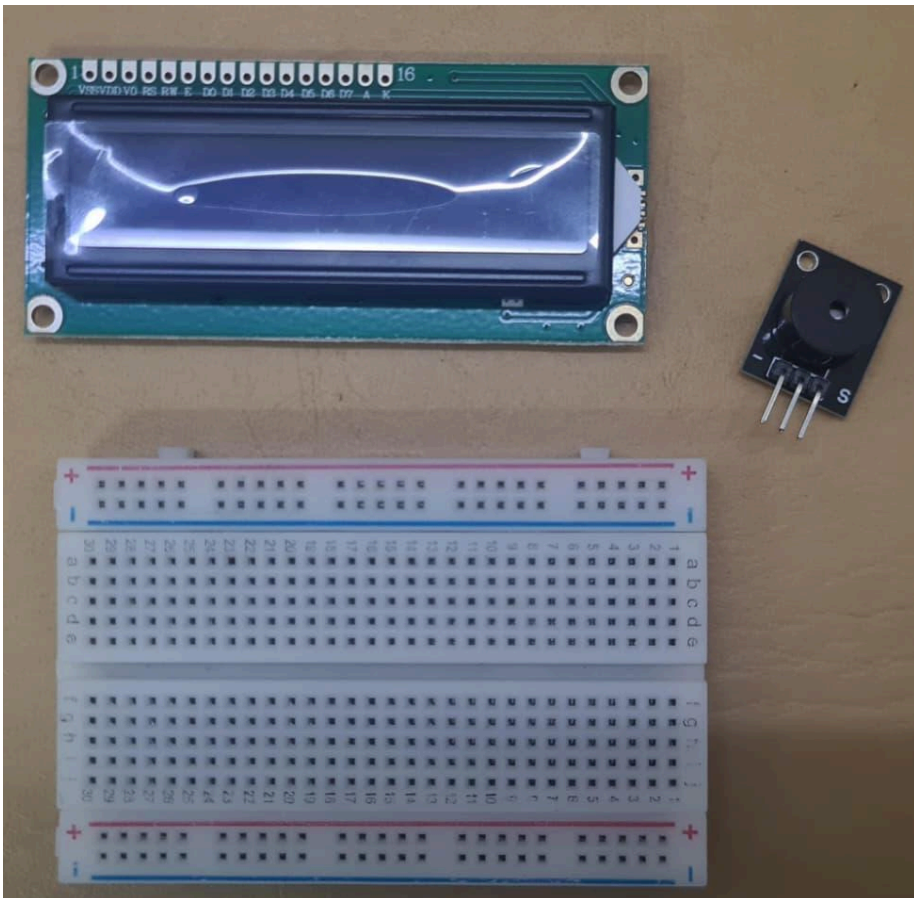
Se eligió el ESP32 como microcontrolador principal debido a que permite programar y controlar los diferentes componentes que forman parte del prototipo. Su capacidad de procesamiento y sus diferentes entradas y salidas permiten integrar elementos como la bocina y la pantalla LED, coordinando su funcionamiento para que el audio y la letra de cada canción se reproduzcan de manera sincronizada.

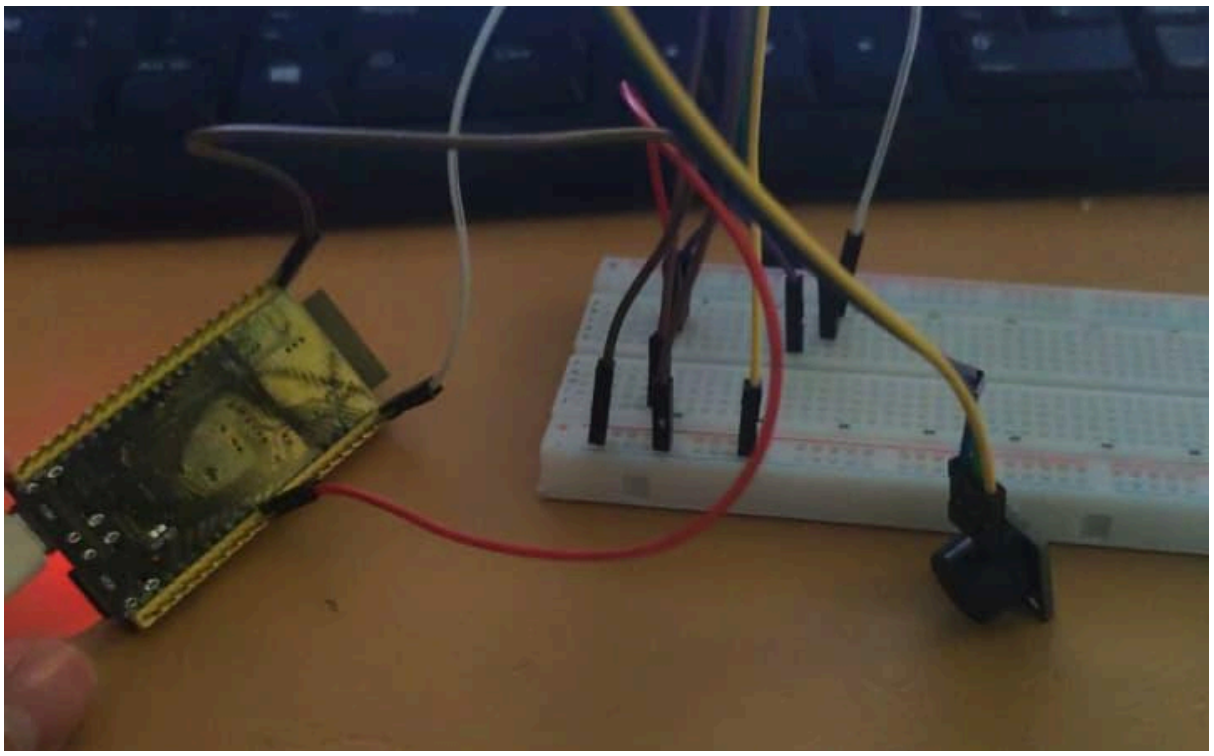
La bocina permitirá reproducir el audio, mientras que la pantalla LED permitirá visualizar la letra correspondiente durante la reproducción. La combinación de estos componentes permite construir un dispositivo compacto y transportable que responde de manera parcial a la necesidad planteada.

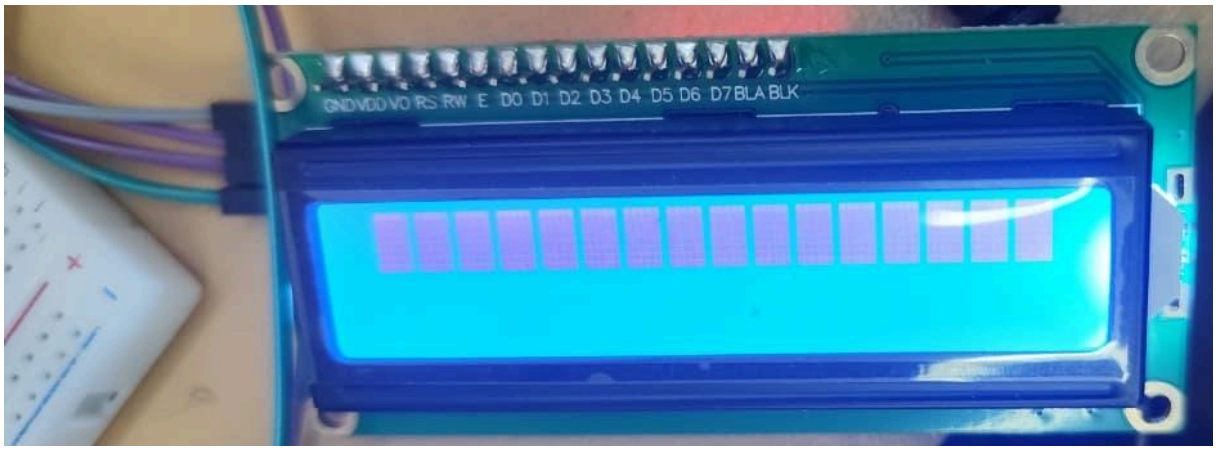
2. Lista de componentes

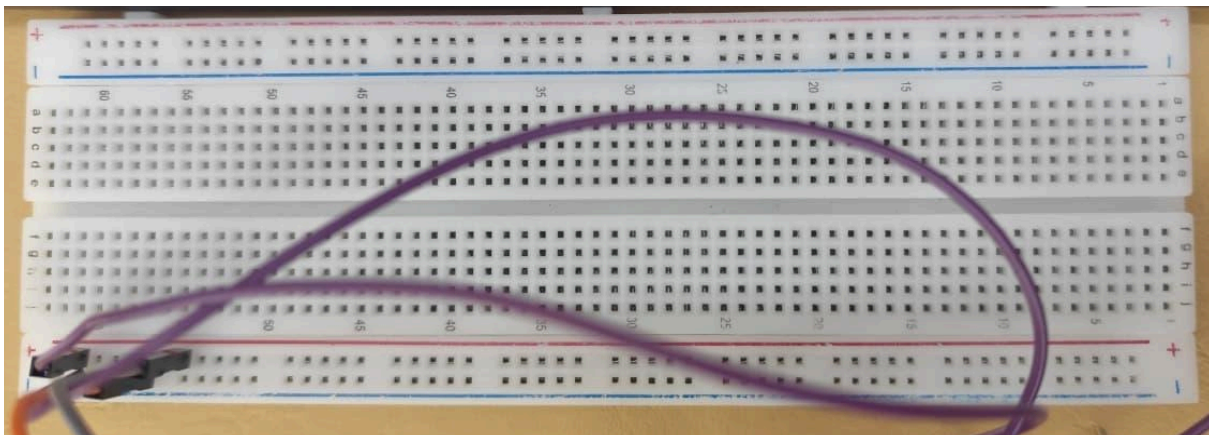
1. Microcontrolador ESP32
2. Pantalla LCD 16x2
3. Buzzer Activo 5v Zumbador
4. Protoboard
5. Cables macho-macho

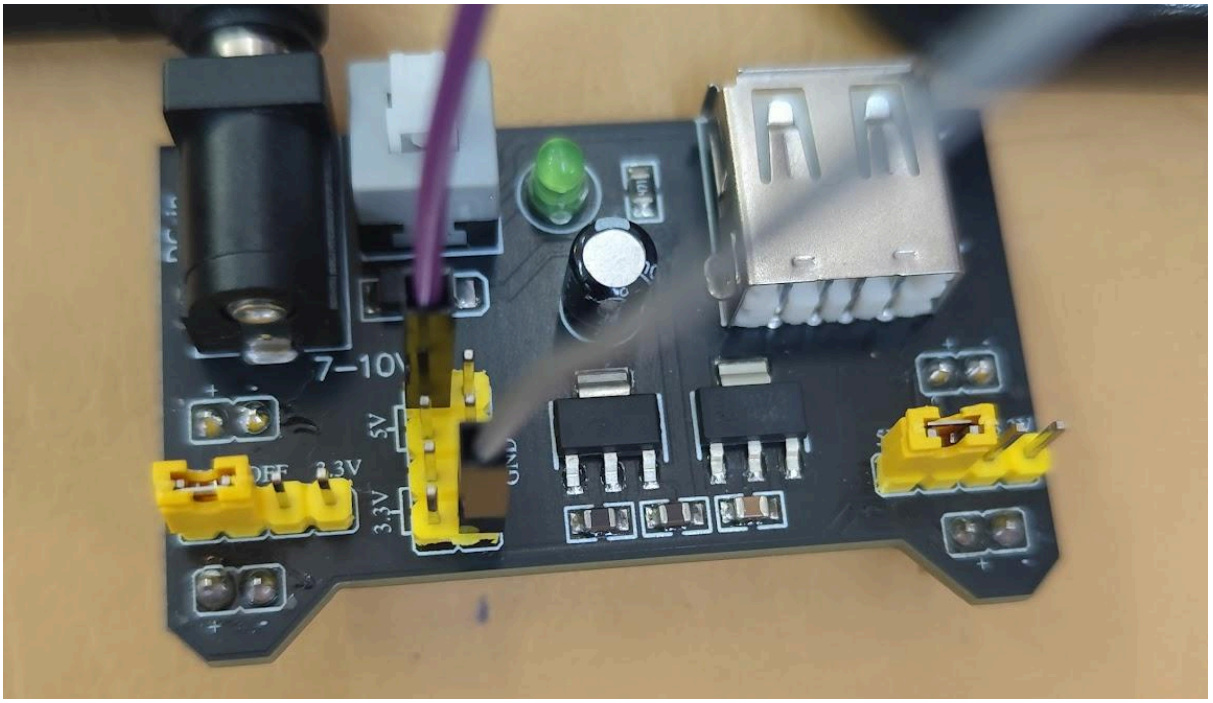
Proceso de armado:

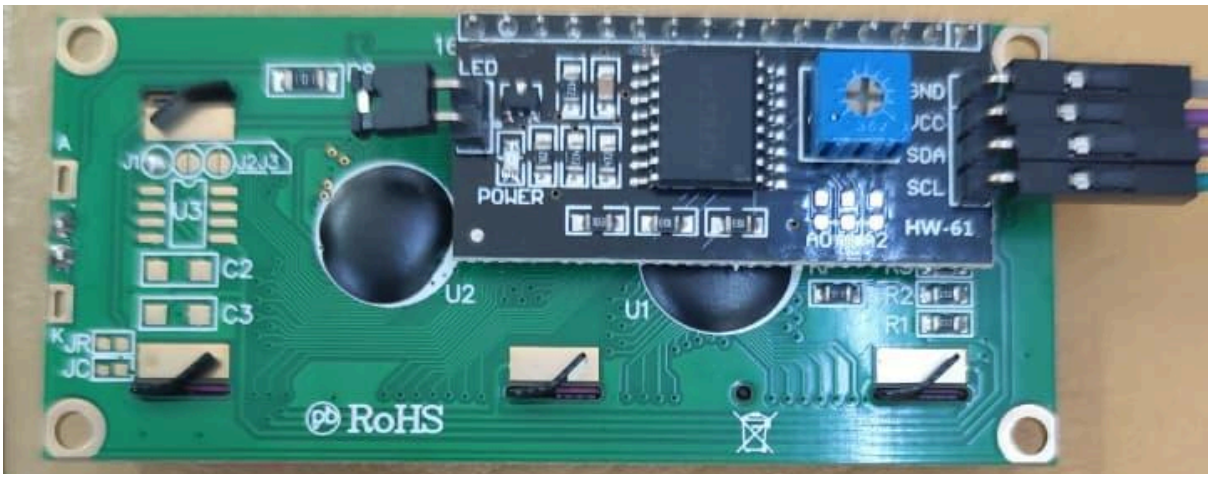




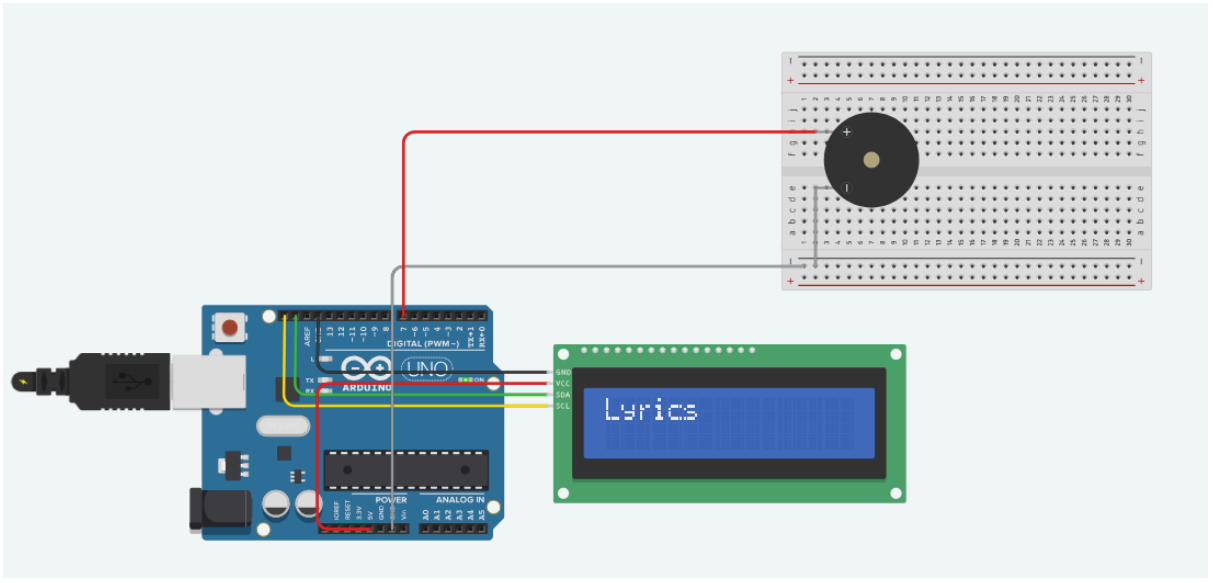

GNDVDDVO RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7BLA BLK







- **Diagrama de conexión (Tinkercad):**



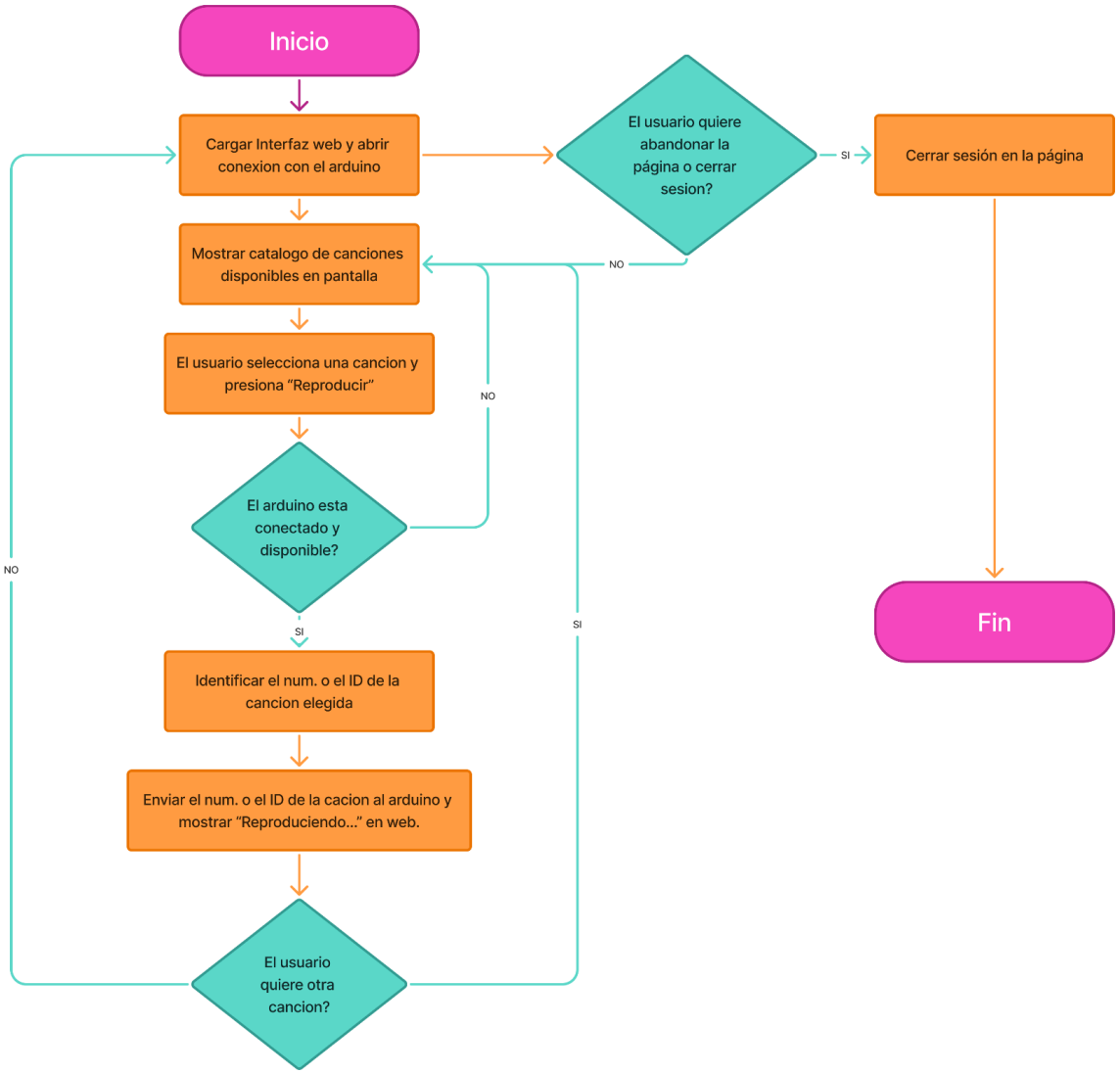
1. **Tinkercad**

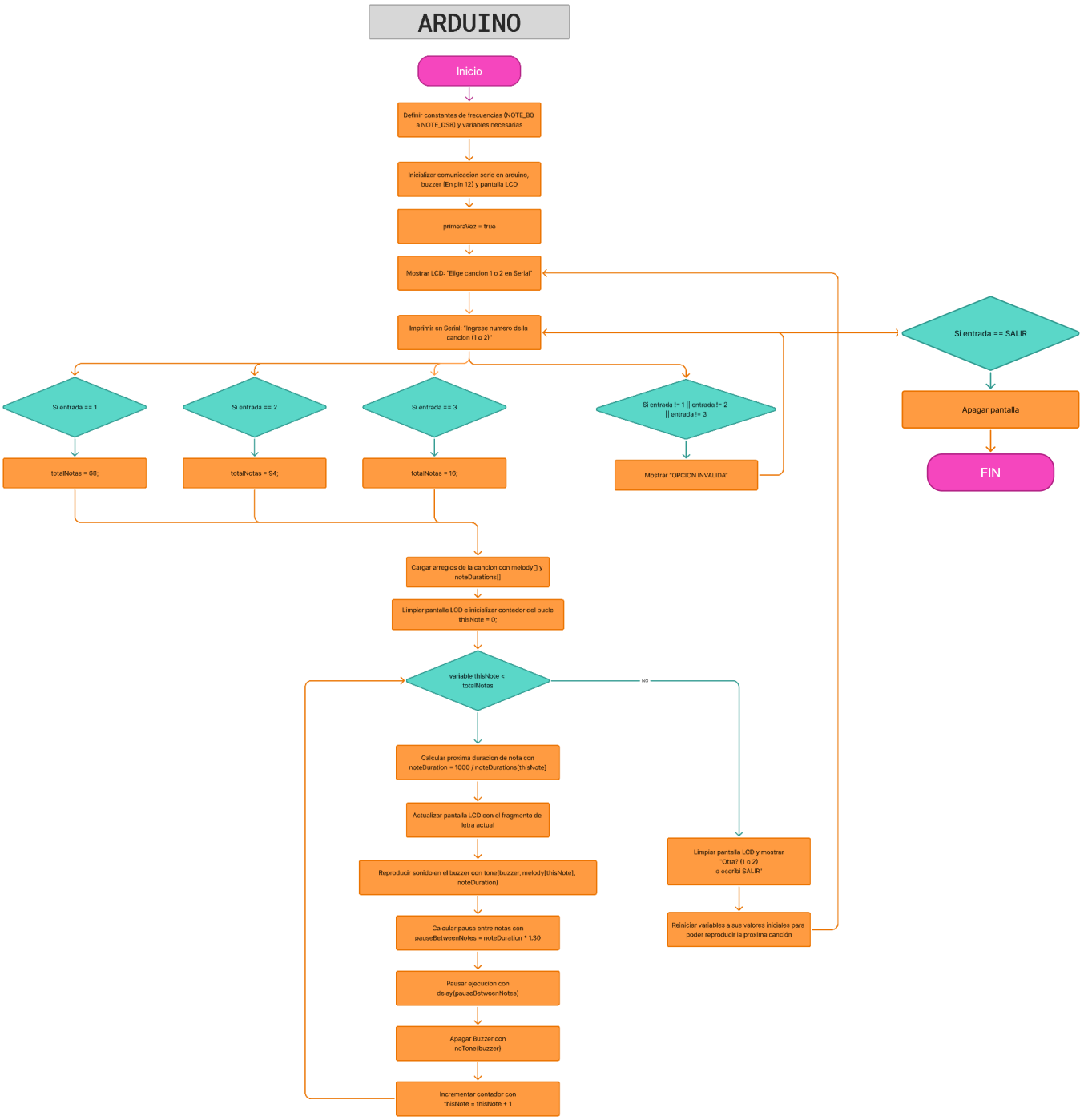
https://www.tinkercad.com/things/gfvqjvEM8zS-students-sound-padin-pardo-salas?sharecode=AsxcACl34QLgdgsWL0NlA8RyfK-vHpMot-MgMJBIQXg

2. **Archivo .ino enviado por la entrega**

3. **Diagramas de flujo del código.**
   En las siguientes páginas.

PÁGINA WEB


Inicio
Cargar Interfaz web y abrir conexion con el arduino
El usuario quiere abandonar la página o cerrar sesion?
SI
Cerrar sesión en la página
Mostrar catalogo de canciones disponibles en pantalla
NO
El usuario selecciona una cancion y presiona "Reproducir"
NO
El arduino esta conectado y disponible?
NO
SI
Identificar el num. o el ID de la cancion elegida
Enviar el num. o el ID de la cacion al arduino y mostrar "Reproduciendo..." en web.
El usuario quiere otra cancion?
SI
Fin


ARDUINO
Inicio
Definir constantes de frecuencias (NOTE_B0 a NOTE_DS8) y variables necesarias
Inicializar comunicacion serie en arduino, buzzer (En pin 12) y pantalla LCD
primeraVez = true
Mostrar LCD: "Elige cancion 1 o 2 en Serial"
Imprimir en Serial: "Ingrese numero de la cancion (1 o 2)"
Si entrada == SALIR
Apagar pantalla
FIN
Si entrada == 1
Si entrada == 2
Si entrada == 3
Si entrada != 1 || entrada != 2 || entrada != 3
totalNotas = 68;
totalNotas = 94;
totalNotas = 16;
Mostrar "OPCION INVALIDA"
Cargar arreglos de la cancion con melody[] y noteDurations[]
Limpiar pantalla LCD e inicializar contador del bucle thisNote = 0;
variable thisNote < totalNotas
NO
Calcular proxima duracion de nota con noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]
Actualizar pantalla LCD con el fragmento de letra actual
Reproducir sonido en el buzzer con tone(buzzer, melody[thisNote], noteDuration)
Calcular pausa entre notas con pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30
Pausar ejecucion con delay(pauseBetweenNotes)
Apagar Buzzer con noTone(buzzer)
Incrementar contador con thisNote = thisNote + 1
Limpiar pantalla LCD y mostrar "Otra? (1 o 2) o escribi SALIR"
Reiniciar variables a sus valores iniciales para poder reproducir la proxima cancion